将独立核查上界推进至 85

非空覆盖的空洞代价、适应性截断与 86 元端点接入

Sum-of-Subset 研究项目

2026 年 10 月 19 日

摘要

从提交 `f111002` 已独立核查的 $N \le 86$ 出发，本轮逐项检查大小 86 的结构归约、 13 个实际情形及其有限依赖，得到 $71 \le N \le 85$。 新的解析引理说明：18 个普通单元若全部贡献，必有 $w \ge 2|D| - 36$。 因此 $|D| = 78$ 时，$w \le 119$ 强制原覆盖松弛 $c \ge 78$。 它统一替代结构证明中 152 个线性证书系统，并消去本原性证明的两个等号例外。 通过保留径向超额、在截断深度 5 与 6 之间选择，将单空单元终端的下界 $131 - w$ 提高到 $136 - w$。新增独立活动分类与逐点森林检查；完整有限套件的 140 项在标准及优化模式下均全部通过。更强的归档上界 84 尚待大小 85 端点接入， 本轮没有宣称超过该归档数值，也没有确定精确最大值。

1 结论与可追溯的证明组成

设有限实数集 A 满足 $\mathrm{FS}(A) \subseteq 4A$；空集和包含在 $\mathrm{FS}(A)$ 中， $4A$ 允许重复使用元素。记可能的最大基数为 N。

定理 1.1. *接续已独立核查的上界 86，有*

$$\boxed{71 \le N \le 85.}$$

证明. 由上界 86，反例必须恰有 86 个元素。若没有零，加入零仍可行，会得到 87 元反例。 为每个子集和选取一个四项表示，所得齐次整数线性方程的解空间含有保持严格顺序及零坐标的 有理点；清分母得到同基数的整数反例。这里使用存在性归约，不声称原实数集合都共格， 也不假设任意子集保持可行性。

第 4 节核对大小 86 的共同格与本原核心，第 5 节接入全部情形的 实际集合论证，第 7 节重算所需有限命题。每一类均矛盾，故不存在 86 元反例。 下界来自 $([-31, 31] \cap \mathbb{Z}) \cup \{\pm 93, \pm 155, \pm 217, \pm 713\}$； 本轮再算其全部 3349 个子集和值并检查四项表示。 □

为避免重复重印长证明，本文与仓库中保留的以下文本共同组成接入论证：

- `verification/upper84/audit/verification_program/proof/report.tex`：完整的大小 86 分类证明， 下称“汇总证明”。本轮保留其原字节，逐节审查中心归属、裁剪端点、分类与预算。
- 同目录下 `foundations/proof/STRUCTURAL86.md` 及其逆定理伴随说明： 第 4 节明确哪些原推导沿用，哪些由新引理替换。
- `foundations/proof/dense_holes_direct_defects.tex`：高空洞所需的有限到无限归约。
- 上一轮 `reports/upper86_adoption_20261019.tex`：前序上界与已核查的通用基础。

源码清单 `data/upper85_adoption_sources.json` 固定 55 个文件及 140 个必需检查编号。 哈希用于锁定版本；有效性来自文字证明和精确数学检查，而非文件存在或旧回执。

2　新引理：全非空覆盖必须支付大量空洞

采用原四极值覆盖。令 $D \subset \mathbb{Z}$，$0 \in D$，$d = |D|$，$M_s = \max D$、$M_t = -\min D$，$M = M_s + M_t$。以 $D_s = D, D_t = -D$ 对应两个正目标 $F_v = \mathrm{FS}(D_v) \cap (0, \infty)$，其最大值为正侧总质量 S_v。记 $\eta_v = S_v - |F_v|$，则目标总空洞数 $w = \eta_s + \eta_t$。原松弛为

$$c = 2|D + D| + 18d + 85 - |\,\mathrm{FS}(D)|.$$

两组配对后共有 18 个普通容量 d 单元；一个单元为空，当且仅当其全部实际目标贡献为空。

外侧大小写作 $v_1 > v_2 > v_3 > v_4 > M_v$。定义

$$\lambda_v = v_1 - v_2 - v_3 - v_4, \quad d_v = v_1 - v_2,\ h_v = v_2 - v_3,\ g_v = v_3 - v_4,\ X_v = v_4 - M_v,$$
$$\alpha_v = h_v - v_4, \quad \beta_v = h_v - d_v - v_4, \quad O_v = \lambda_v + v_1,\ H_v = \lambda_v + v_2,$$
$$C4_v = \lambda_v - o_1,\ C5_v = \lambda_v - o_2, \quad C7_v = \lambda_v - o_4, \quad t_v = d_v - M,$$

其中 o 表示另一物理符号。第一对为 $C4_s, C4_t$；A 型 $\beta_s + \beta_t \le 0$ 时第二对为两侧 beta，B 型严格大于零时第二对为两侧 $C5$。

引理 2.1. *在上述实际覆盖中，若 18 个普通单元全部贡献，则*

$$w \ge 2M - 34 \ge 2d - 36.$$

因此若 $w < 2d - 36$，至少一个单元为空，且 $c \ge d$。不需要两侧核心分别本原，也不需要主导 $\lambda_v + 2D_v$ 贡献。

证明. 四个同侧中心 $b_i = \lambda_v + v_i$ 全部活动。活动意味着中心是整数目标点与整数源点之差；故 $b_i \in \mathbb{Z}$。恒等式 $\lambda_v = -b_1 + b_2 + b_3 + b_4$ 给出全部外侧点的整性。因此 X_v, g_v, h_v, d_v 都是正整数。

先记录两条只使用原单侧 55 个固定标签的空隙计数。除 O_v 外，普通中心不超过 H_v，主导的最大值小于 $H_v + M_v$。故区间 $(H_v + M_v, O_v - M_o)$ 无非固定贡献，其长度为 t_v。H_v, O_v 的实际活动保证该空隙在目标整数凸包内，于是

$$t_v \le 56 + \eta_v.$$

若 beta 活动，则 $h_v - d_v \ge X_v + 1$，故 α_v 高于其余较低中心。第二段 $(\alpha_v + M_v, H_v - M_o)$ 同样长为 t_v，且与第一段不交。两段必须共用同一批 55 个标签与同一批 η_v 空洞，因而

$$2t_v \le 57 + \eta_v \qquad (\beta_v \text{ 活动}). \tag{1}$$

长度非正时这些不等式自动成立；没有重复给予固定标签预算。

活动中心满足 $Z + M_v \ge 1$。直接展开得到

$$C5_v \text{ 活动} \Rightarrow t_v \ge 2X_v + X_o + g_s + g_t + h_o + 1, \tag{2}$$
$$C7_v \text{ 活动} \Rightarrow t_v \ge 2X_v + X_o + g_v + 1, \tag{3}$$
$$C4_v \text{ 活动} \Rightarrow t_v \ge 2X_v + X_o + g_s + g_t + h_o + d_o + 1. \tag{4}$$

A 型。 选一个实际活动的 β_s。两侧 $C5$ 都是保留单元。恒等式

$$C4_s + \beta_s + C5_t = -2s_3 - 2s_4 - t_2 - t_3 - t_4$$

与三个中心各自的活动下端点矛盾，故 $C4_s$ 不活动，第一对只能由 $C4_t$ 贡献。由 (2) 得 $t_s \ge 7$。再由 beta 活动和 (4)，

$$t_t \ge 2d_s + 2X_s + 2X_t + g_s + g_t + 2 \ge 2M + 22.$$

单空隙估计给出 $\eta_t \ge t_t - 56 \ge 2M - 34$。

B 型。 两侧 beta 都是活动的单元。选第一对的实际贡献者为 $C4_s$。由 $C7_t$ 活动得 $t_t \ge 5$；再用 β_t 和 (4)，$t_s \ge 2M + 2t_t + 2X_s + 2X_t + g_s + g_t + 2 \ge 2M + 18$。由 (1) 得 $\eta_s \ge 4M - 21 \ge 2M - 34$。最后，$d$ 个互异整数位于 $[-M_t, M_s]$，故 $M \ge d - 1$。一个空普通单元损失完整容量 d，所以后一结论成立。 □

本轮 $d=78$，引理给出 $w\le 119\Rightarrow c\ge 78$。它也适用于上一轮 $d=79,w=0$ 的相同覆盖，将该条件下的 $c\ge 32$ 进一步加强到 $c\ge 79$。这不是任意集合的空洞定理；原可行性导出的实际四极值覆盖与活动条件不可省略。

3 统一森林计费与两种截断深度

对同一目标 F，保留资源标签 A_i 的并集缺额为

$$\mathcal{D}=\sum_i |A_i|-|F\cap\bigcup_i A_i|.$$

可以用实际子集证明重叠，但完整资源容量每个标签只计一次。对于一个点，令被计边组成森林，包含 r 个实际保留顶点和 e 个零容量空顶点，共有 q 个连通分支，另计 b 个保留根的目标外指标。在目标外有精确恒等式

$$|\text{边}|+b-r=e+b-q.$$

所以 $e+b\le q$ 是该点计费有效的充要条件。在目标内，空顶点不出现，森林边数至多保留重数减一。这统一了原根森林、单空叶及分离臂论证：每个活动分支至多一个空顶点或一个指定根即足够；同一连通分支中的空点和根不能各自再取一份预算。正负限制臂位于互不相交的区间时，可逐点应用，完全不为缺失单元补回容量。

同一个实际子核心服务于全部边

若 $Q\subset\mathbb{Z}$、跨度为 R_Q，则对于整数位移 $u\ge 0$，

$$|Q\cap(Q+u)|\ge 2|Q|-R_Q-1-u.$$

前轮已证明含零子集的最大密度公式：正点 p_i、负点绝对值 q_j 递增排列，$p_0=q_0=0$，则

$$\max_{0\in Q\subseteq E}(2|Q|-\operatorname{diam}Q)=2+\max_i(2i-p_i)+\max_j(2j-q_j).$$

固定两端后填入其间所有源点即可取到最大值。以下只需两个可明确构造的截断子集，无需搜索所有子集，更无需为不同边选择互相不相容的质量参数。

引理 3.1. *在汇总证明的单空单元终端形状中：唯一空单元为 O_v，A 型 beta 仅在另一侧 u 贡献，外侧点已整数化、两主导活动，且共同条带给出 w 偶、$\eta_u=w/2$。假定 $17\le r_s,r_t\le 52$、第一缺失值 $m\le 7$，并有原第一空隙基线 $I+b-5B\ge -286$，则*

$$136-w\le 2(d_u-M)\le 57+w/2,\qquad w\ge 54.$$

证明. 保留每侧 m 以下的实际低点，将其余点从 $m+1$ 起连续排列，得到基线最大值 B_v。记 $B=B_s+B_t$，基线质量超额为 b，实际额外质量 $\sigma\ge 0$，实际最大值超额 $\xi=R-B\ge 0$。高秩偏差非负、递增，每侧不超过其最大偏差，故

$$\sigma\le 52\xi.$$

在每侧删除最大的 t 个核心点，$t=5$ 或 6。第一缺失值分类保证低点每侧至多 3 个，而保留边界秩至少 11，故位于连续高秩区。除去最大值后，其前方 t 个偏差的和给出

$$|Q_t|=70-2t,\quad \operatorname{span}Q_t\le B-2t+(\sigma-R+B)/t,\quad f_t=139-2t-B-(\sigma-R+B)/t.$$

两目标各取完整保留资源树 $L_v-V_v-U_v$ 与 L_v-C7_v，仅将 L_u 指定为根。六条边总位移为 $2(X_s+X_t)+g_s+g_t$。原源包络、根缺额、活动 $\alpha_v,C5_u$ 的同一预算消元给出

$$2(d_u-M)\ge K-M-\delta+6f_t+2\ge 489-12t-5B+I+b+(1+6/t)\xi+(1-6/t)\sigma-w.$$

这里每个 t 对应同一个实际 Q_t，两条不等式分别成立，可以选择其较强者。 利用 $I+b-5B\ge -286$，$t=6$ 得 $131+2\xi-w$； $t=5$ 得 $143+(11\xi-\sigma)/5-w$。 若 $\xi\ge 2$，第一条至少 $135-w$；若 $\xi=0$ 或 1，第二条至少 $143-41\xi/5-w\ge 674/5-w>134-w$。 由于 $2(d_u-M)+w$ 是偶整数，统一下界为 $136-w$。 beta 侧的双空隙给出上界，故 $79\le 3w/2$；w 为偶数说明 $w\ge 54$。 □

第一空隙基线来自低点总和 $m-1$ 的平方恒等式与 $I+\tau\le 375$， 其一般证明在汇总证明的“Small first gap” 中逐项核对。 新增程序另枚举 23 个低前缀模式、45,776 个必要标量状态。 取整前最小值为 135，故不能不经偶性就声称实数下界 136。 P1 中 $w\le 14$，H1 中 $w\le 16$，均直接矛盾。

4　大小 86 的结构接入与证书依赖删除

删除两侧最外四点，再剥离两次两正两负，得到

$$|D|=78,\quad |D_1|=74,\quad E=P\cup\{0\}\cup(-Q),\quad |E|=70.$$

反射仅在结构阶段令 $a=34-k,b=35+k$，$I=k(k+1)$。 物理贡献者确定后不再按大小重命名。记 $T_r=r(r+1)/2$、 $\mu_X=|\mathsf{FS}(X)|-1-T_{|X|}$， $\rho_X=\mu_X+2-2\delta_0(X)$，其中 δ_0 仅计不能由两个不同源点表示的对角和。 有

$$\Lambda=1226+I,\quad \Omega=587-I,\quad \rho+\kappa+2\theta+c+\ell_1+\ell_2+g=\Omega. \tag{S}$$

初始推导不使用尚未获得的 $\rho\ge 0$ 或格点空洞量。

从基数到共同格，先后关系完整保留

一侧消失会使核心至少有 $1+T_{69}=2416$ 个子集和，超过 $24\cdot 78+77=1949$。 绝对值未配对数满足 $q^2\le 2893$ 且 q 奇，故 $q\le 53$，核心至少有 8 对相反点。 零不是对角例外。先用 $\rho_P\ge -8$、$\rho_Q\ge 0$ 得 $a\ge 11$。

小侧边界 $a=11,12,13,14$ 的 Ω 依次为 $35,81,125,167$。 前三个方向的内层严格比较为 $-1209,-1025,-849$；小侧删去最大值后的 $\rho\ge -8$ 所需 $+16$ 修正已计入。 大侧 AP 通过剩余类计数直接给共同格及 $z=0$。 只有小侧 AP 时，$\Omega<2T_a$ 限制至多两个剩余类；单个离格点或长中央缺口 结合必需的 $\kappa\ge T_a$ 产生至少 501 的矛盾余量。 两类时归一化为半步长支持，先由质量证明最小奇生成元不超过支持长度， 再证其不超过 13，故 $z\le 12$；不能提前假设另一侧洞数不超过 κ。该分支内层比较至多 -827。

双非 AP 的充分逆定理检验在 $k=4,\dots,20$ 有 17 个不足方向。 $k=4,5,6,7$ 使用最后小增量端点桥，参数分别 $(b,R,\beta)=(39,52,4),(40,74,4),(41,93,5),(42,109,6)$， 起点秩为 $22,16,18,21$。先排离格尾点，再证明每个后续点不跨越中央区间； 区间是 $[h+1,L-h-1]$，允许整数相邻，不能误写成 $[h+1,L-h]$。 $k=8,\dots,20$ 的 13 个方向先在大侧本原格上取得 $h_Q\le 16$， 再通过剩余类、直径与短直径定理恢复准确的 $h_P,h_Q\le\kappa$。 四组严格余量的最小值为 $530,73,513,111$；短直径定理不要求提前证明小侧本原。

普通内层比较为 $-207-2I+2z$；修复方向的 $z\le 16$ 已使其严格。 其余 $z\ge 104+I$ 的严格逆分支，$k\ge 15$ 由预算排除； 其余 30 个定向末步若不相交，20 个直接矛盾，10 个由有效洞见证补强，最小余量 1。 实际末步相交使删最大值后的洞保留至少一半，内层比较降到 $-207-2I<0$。外层比较使用 $1226>302+587=889$。 因此先得到 D_1,D 整性及实际极端平移相交，随后才可推出

$$w\le 4z,\quad h_P,h_Q\le\kappa,\quad z=h_P+h_Q-\kappa,\quad \mathcal{T}\ge\kappa+146-3z,\quad \mathcal{T}\ge\mathsf{max}(49,z,146-2z). \tag{G}$$

绝不使用 (G) 去证明其自身的格化前提。

新引理替代全部 152 个结构例外系统

在上述整性与传播已经获得之后，原结构证明的三个特殊家族为：

家族	c 最大允许值	w 上界	原系统数
大侧 AP、小侧非本原，$k=7,\dots,15$	33	0	72
小侧半步长，$k=7,\dots,15$	28	48	72
$a=14,b=55$、大侧 AP	21	0	8

全部有 $w<120$，故引理 2.1 强制 $c\ge 78$，立即矛盾。 现在不再需要四组稀疏整数权重、小侧质量加倍行或各实际行到矩阵的对应。 完整旧套件仍重放这 152 个系统，作为额外交叉检查，不能再把它们列为新结构证明的必需输入。

双非 AP 修复方向中，大侧已本原。若小侧 gcd 至少 2，非 AP 支持在其自身格上至少有一个洞， 于是 $h_P\ge T_a+a-1$。原 17 行表核对的非本原预算给

$$T_a+a-1+146-3H+n(a)+n(b)-\Omega\ge 0,$$

其中只有 $k=11,12$ 为等号。这里 $z\le H\le 16$，故 $w\le 64<120$，新引理给 $c\ge 78$， 使每个方向至少多出 78 的严格矛盾。无需再单独讨论跨度 297、273 的奇偶性。 严格逆分支的本原性由严格洞上界获得；AP 分支由上述新排除与支持含 1 获得。 $a=14$ 的非 AP 分支仍按原有效洞比较排除。 最终得到 $15\le a,b\le 54$、两侧分别本原，及 (S)、(G) 的完整结构结论。

5 13 个实际情形的完整接入

令 j 为实际空普通单元数，$\delta=c-78j\ge 0$。 保留源质量超额 $\tau=\sum P+\sum Q-T_a-T_b$，$R=\max P+\max Q$，$K=|D+D|$。 原恒等式及同一源的删除最大值、中央区间与四偏移估计给出

$$S_s+S_t=2K+1488-78j+w-\delta,\quad I+\tau+\delta\le 437-78j+w,$$

$$K-\delta\ge 78j-123-w+I+\tau,\quad K-M\ge R+78j-425-w+I+\tau+\delta.$$

这些行不预设外侧点整性，也不把额外固定项节省混入原质量恒等式。 $z>0$ 与本原性使两侧非 AP，故 $\mu\ge 63$、$\tau\ge 63+2z$。 $z=0$ 时 $\delta\le 441-I-78j$；$1\le z\le 14$ 时也必有 $j\le 5$。 因此零洞 $Z_0,\dots,Z_5$、正低洞 $P_0,\dots,P_5$ 和高洞 H 穷尽。

情形	本轮核对的分类与终端
Z_0,P_0	$w\le 56<120$，新非空覆盖引理直接排除 $j=0$。
Z_1	先由活动同侧中心及跨侧见证取得外侧整性；第一对不能缺失。 唯一剩余为缺失 O_v、对侧 beta 贡献。六边根森林与同一原缺额给 $2t_u\ge 72+I$， 双空隙给 $2t_u\le 57$。
Z_2	两个上端帽不能同时成立；逐项处理缺失 $V,C7$ 的四张卡，排除同侧 beta 与 O 活动。 剩余三种孔集仅为 $\{O_v,B\},\{O_s,O_t\},\{O_v,H_v\}$。 六边给 $\tau+\delta\ge 294+(R-69)$，与 $I+\tau+\delta\le 281$ 矛盾。
Z_3	仅 A0（beta 对与两个 O 缺失）和 A1（两个 O 与 beta 所有者 H 缺失）。 A0 五端点含权重 2 的 alpha，按最多两个重裁剪分六类；A1 原生 beta 与对侧第一对所有者， 按误差源分六类。端点误差含剥离偏移；最小多项式分别 641、665。

情形	本轮核对的分类与终端
Z_4	两个 O 都缺失。A-E、A-H、B 共 45 个有向活动模式；F、O、S、E-H、两种 E-alpha、 E-C5 卡逐项分派。最后双对均空的无所有者情形用 18 个额外固定项节省， 按两个 H 是否有核心命中及 alpha 是否重裁剪分四类。最弱终端需 $4e \le 50$，但 $e = 18$。
Z_5	源包络 $I + \tau + \delta \le 47$，偏移加权行加强为 $M \ge R + 121 + I + \tau + \delta$。 A0 第一对保留时为 13 张卡及反射；双对空时三个反射类型。 A1 分同／异所有者、第一对是否空，含例外 E^* 与最后 alpha/C5 家族。 B 始终以实际 C5 对所有者分类。固定信用最高 38 的 alpha 终端为 $43I + 6\tau + 11\delta + 40e \le 1927$，而至少 1938。 C5 零损失常数必须为 999，后续为 7。
P_1	用两层的所有子集位移证明共同条带，再得 $w \le z \le 14$ 及每侧 $w/2$ 个洞。 活动和无双帽归约至唯一缺失 O 形状；新终端要求 $w \ge 54$。
P_2	先局部化、证明首洞持续和所有整数中间中心活动。 首洞 $m \le 5$，根森林及缺失 V 的单独端点处理降至 $m = 1$ 和三种孔集。 六边终端 $70 + I + \xi \le 3w/2 \le 21$。
P_3	不预设首洞，先用十三个 $[1, 17]$ 内种子与 Lev 定理得到 $z \le 8$。 活动归约为同样的 A0/A1。首洞 $m = 1, 2, 3, 4$； $m = 4$ 的 $\delta \le 3$ 与固定信用至少 8 矛盾。 其余逐项保留端点轻／重误差和低点 1 的物理所有者。 A0 的重权重 2 临界比较为 $1055 > 1050$；A1 的 $m = 3$ 二次最小值 748。
P_4	七个种子及对所有后续秩的质量矛盾先给 $z = w = 2$、首洞 1 或 2。 再得两个 O 缺失、外侧整性、CORE8 保留、所有者唯一性。 A1/B 用同／异所有者与空第一对卡；A0 三类为第一对空、对侧 alpha 活动、对侧 alpha 空。 最紧的四端点卡含全部四个单位误差，严格余量 $7/2$。
P_5	两层共同条带给 $w \le z$。粗中央／边缘标签计数已给 $I + \tau + \delta \le 56 + w$，与 $\tau \ge 63 + 2z$ 矛盾；不需外侧整性。
H	第 6 节的四段缺陷界及直接缺陷定理给 $c \le 154$，因此 $j \le 1$。 先证明共同条带才用 $w \le z$。 $j = 0$ 由新引理及源包络排除； $j = 1$ 降至 $z = 16, w \le 16$，新终端要求 $w \ge 54$。

程序新增的活动分类检验与其边界

两种原配对法各遍历 2^{20} 个普通组件活动指派，共 2,097,152 个。 缺失数按整个配对单元计算，拆分贡献者没有额外容量。 只在文字已证明的前提成立时检查分派：第一对至多一个所有者、禁止三中心同时活动、 跨侧活动链、beta/H/C6 或 C7 禁止三元组，以及各阶段的同侧 HIGH 传播。 Z4、P4 的 B 型另使用已证明的“两个 beta 不能同时 LOW 缺失”。 四个检查域依次得到：Z3/P3 共用 4 个模式、Z4 的 45 个模式、 Z5-A0 的 32 个模式、P4 的 29 个模式。 Z5-A0 包含 26 个第一对保留模式及 6 个双对空模式。 这独立验证了条件性组合分派；它不是对实际实数集合的穷举，也没有自动证明输入活动蕴涵。

6　高空洞的有限到无限依据与更短收尾

所用稠密定理严格限于：$X \subset \mathbb{Z}_{>0}$、$|X| = r$、$\max X = r + \beta$，$0 \le \beta \le 9$、$r \ge \beta + 3$。其子集和仅在 $[1, 2\beta]$ 及其反射处缺失，每端至多 β 个洞。有限边界 $r = \beta + 3$ 与小大小基例重新全算。删最大值归纳中，$\beta \le 8, r \ge 9$ 时 $L' - (M + 4d + 1) \ge (r^2 - 13r + 38)/2 \ge 1$，$\beta = 9, r \ge 13$ 时 $T_{r-1} \ge r + 46$。故中央区间总能相交或相邻；归纳覆盖无界 r，没有从样本猜测一般结论。

同步缺陷轮次将所有尾增量的上预算取自*同一个旧向量*。对 $\beta \le 8$ 可用阈值 $i \ge \beta + 5$，较大 beta 保留 $i \ge 2\beta + 5$；必须分别通过严格离格和端点桥检验。实际前缀最大值为 $i + d > 2d \ge \max H$，不能将 d 换成较大的 beta 后擅称 $i > 2\beta$。160 个保留轮次证书覆盖 5200 个“无 AP 前缀／最后 AP 前缀”分支，给出所有 $15 \le r_s, r_t \le 54$ 的配对下界

z	15:16	17:20	21:48	≥ 49
ρ	300	345	391	436.

直接缺陷定理仅用在 $31 \le r \le 38, h(X) \ge 15$，结论 $\rho(X) \ge 8r - 112$。其最后 $y_j \le 9$ 的稠密前缀归约为 8 或 9 个删除位置，其中至少 8 个在 $[1, 18]$。完整过滤 43,758 与 48,620 个删除模式后，产生 91,875 个完整集合，分别用两种支持和缺陷算法核对。尾预算先得 $y_i \le 8j - 95$，再迫使尺度为 1，并以 $T_m - m - 8j + 40 > 0$（最小值 19）保持端点洞，逻辑没有循环。

四段界先使 $c \ge 155$ 只能在首段且两侧大小为 31 至 38。直接缺陷给 $\rho \ge 328$，与 $\mathcal{T} \ge 114$ 合起来又给 $c \le 145 - I$，矛盾。故 $c \le 154$、$j \le 1$。共同条带的四段宽度下界为 $1320, 1394, 1374, 1359$，源最大总跨度上界为 $1038, 1013, 1107, 1270$；每个剥离点小于原中央宽度，所以实际填满区间持续，最终 $w \le z$ 且两者偶。

新的 H_0 收尾。若 $j = 0$，源包络给 $I + \tau + c \le 437 + w$。由 $\tau \ge \rho + 2z$ 和 $w \le z$，得 $I + c + \rho + z \le 437$。$z \ge 49$ 时 $\rho \ge 436$ 已矛盾；否则 $w \le z \le 48 < 120$，引理 2.1 直接否定 $j = 0$，不再需要高洞的双帽合并估计。

若 $j = 1$，原双帽论证强制唯一空单元为某个 O；源包络变为 $I + \tau + \delta \le 359 + w$，故 $z \ge 17$ 全部矛盾。偶性只留 $z = 16$，$I + \tau \le 375$、两侧大小 28 至 41。唯一缺失 O、对侧 beta 形状的推导保持原单元角色，引理 3.1 即排除。

7　实际验证、交付与限制

本轮以 Python 标准库隔离模式完成普通模式、`-O` 模式及带空格与中文路径的三次完整回放。 每次由正式入口从固定清单复制源文件至新临时目录，执行全部有限检查， 再核对所有源文件及检查编号。新几何结果三次逐字节一致； 原套件去除运行环境与计时字段后逐项数学结果一致。

有限义务	本次完整数量
原套件	140 PASS，0 FAIL，0 SKIP
非 AP 删除区间基例	2340
稠密边界与小大小基例	227239、1728（重叠 1078）
高洞轮次声明／分支	160／5200
轮次坐标加强／未来秩严格检查	95701／1461470
受限直接缺陷完整集合	91875
新增活动指派／条件模式合计	2097152／110
新增第一缺失值标量状态	45776
新增森林／逐点含根状态	38／9728
新增故意篡改控制	6 个，全部拒绝

上述计数是不同数学域，不能相加称为实际集合总数。 152 个旧特殊系统额外重放通过，但其数学必要性已由第 4 节的新证明移除。 完整源包、原一般定理、无限归纳、实际几何适用性仍是文字证明义务； 程序的 PASS 不等于证明助手形式化认证。

在仓库根目录运行：

```
python -I -S -B verification/upper85.py --output .work/upper85.json
python -I -S -B verification/upper85_geometry.py --output .work/geometry85.json
python -I -S -B experiments/check_upper85_controls.py --output .work/controls85.json
```

Windows 可双击 `verify_upper85_windows.bat`。 启动器静态检查及路径带空格／中文的隔离回放在 Linux 上完成；未声称实际运行过 Windows。 报告可用 XeLaTeX 编译，字体优先 Noto Sans CJK SC，缺失时回退 Microsoft YaHei。 本次日志、逐项覆盖、程序回执、源身份及 PDF 审阅记录见 `results/2026-10-19/upper85/`。

所需原始定理保持前序已审查版本：Carpenter–Defant–Kravitz v2 的子集和稳定性及小增量结果， Balandraud–Girard–Griffiths–Hamidoune 的有限群结果与 Kneser 定理， Stanchescu 的同时逆定理及短直径定理，以及 Lev 的中央区间定理。 其准确条件及出处均在固定的汇总证明与基础补充中列明。 本轮没有启动历史的百万描述符搜索，也不以未运行的搜索或历史统计支持结论。 独立链现在停在 85；下一步是核对并改进大小 85 的排除，而非把归档 84 自动当作已接入结果。